IE–TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
II Semestre, 2011
Examen Final

Total de Puntos:	88
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas	de 29
Problema 1	de 20
Problema 2	de 19
Problema 3	de 14
Problema 4	de 6

Preguntas

29 Pts

Debe justificar sus respuestas a las preguntas. Para ello basta un esbozo de la idea o concepto requerido, y si necesita más espacio puede utilizar el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente.

1. Asigne a cada expresión en el lado izquierdo una expresión equivalente en el lado derecho. Se cumple $k \in \mathbb{Z}$; $\alpha, \phi \in \mathbb{R}$. 3.5 Pts

A	$e^{-j\pi k}$		1
B	$e^{-j2\pi k}$		5
C	$\lvert\pi e^{-j5\phi}\rvert$		$(-1)^k$
D	$\lvert -5e^{j\phi}\rvert$		ϕ
E	$\angle e^{-j5\phi}(1+\cos(\alpha))$		-5ϕ
F	$\angle(-5e^{j\phi})$		π
G	$\angle(-1/j)$		$-\pi/2$
			$\pi/2$
			$\pi+\phi$

2. Utilice el método **gráfico** para encontrar dos números complejos a y b tales que simultáneamente cumplen $|a| = \sqrt{2}$, $\angle b = \pi/4$ y $a + b = 2$. 2 Pts

a = _____

b = _____

3. Indique si existe alguna función $v(x, y)$ conjugada de $u(x, y) = x^2 - y^2 + 2ax + a^2$: 1 Pt

- ◯ a) No, porque $u(x, y)$ es _____
- ◯ b) Sí, porque $u(x, y)$ es _____
- ◯ c) Hace falta información para determinar si existe una función $v(x, y)$ conjugada de $u(x, y)$.
- ◯ d) Cualquier función analítica es conjugada de $u(x, y)$.

4. La función $f(z) = \frac{1}{z-2a}$ se desarrolla con una serie de Taylor centrada en z_0. Indique con cuál de los centros se obtiene el mayor radio de convergencia R: 2 Pts

- ◯ a) $z_0 = a$
- ◯ b) $z_0 = -a$
- ◯ c) $z_0 = a^*$
- ◯ d) $z_0 = -a^*$
- ◯ e) $z_0 = 0$

5. Indique cuál radio de convergencia tiene la serie de Taylor de la pregunta anterior 1 Pt

$R =$ ____

6. Para la función racional

$$f(z) = \frac{z^2 + z - 2}{z^3 - z^2 - 2z} \tag{0.1}$$

indique cuántas posibles representaciones en series de **Laurent** centradas en $z_0 = -1$ tiene esta función. 1 Pt

◯ Ninguna ◯ 1 ◯ 2 ◯ 3 ◯ 4

7. Indique cuántos polos, ceros, singularidades esenciales y puntos regulares tiene la función: 3 Pts

$$f(z) = \frac{\cos\left(\frac{\pi}{2}z\right)}{z^3 + 1} e^{1/(z-3)}$$

y dónde se encuentran estos.

Ceros: _____ Singularidades esenciales: _____

Polos: _____ Puntos regulares: _____

8. Utilice una integral de variable compleja apropiada para calcular el valor de: 4.5 Pts

$$\int_0^{2\pi} \frac{\cos\theta}{\frac{5}{2} + 2\cos\theta}\, d\theta =$$

9. Sea $X(z)$ una función de variable compleja para la que se cumple $X(z) = X^*(z^*)$. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta: 1 Pt

◯ a) Si $X(z)$ tiene un polo (o un cero) en el punto $z = z_0$, entonces también tendrá un polo (o un cero) en el punto $z = z_0^*$

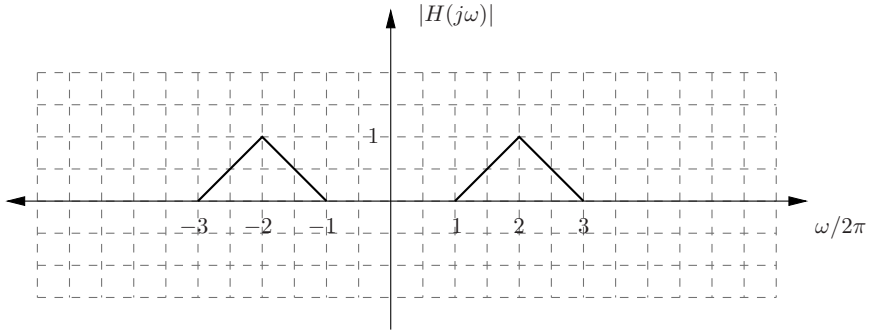
◯ b) La magnitud de $X(z)$ es par y la fase impar a lo largo de una linea paralela al eje real del plano z

◯ c) La magnitud y fase de $X(z)$ no presentan ningún tipo de simetría

◯ d) $X(z) = X(-z)$

◯ e) $X(z) = -X(-z)$

10. El espectro en magnitud completo para una señal $h(t)$ se muestra en la siguiente figura. 3 Pts



Superponga sobre dicha figura la respuesta en magnitud de una señal igual a $2h(t)\cos(2\pi\frac{5}{2}t)$.

11. Una señal de audio $x(t)$ tiene espectro $X(j\omega)$ limitado de tal modo que se puede asumir que $|X(j2\pi f)| = 0$ para la frecuencia $f > 22050\,\text{Hz}$. Indique cuál de las siguientes expresiones es cierta, si $x(nT)$ corresponde a la señal $x(t)$ muestreada con frecuencia de muestreo $f_s = 1/T$: 1 Pt

- ◯ a) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s > 22050\,\text{Hz}$
- ◯ b) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s < 22050\,\text{Hz}$
- ◯ c) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s > 44,1\,\text{kHz}$
- ◯ d) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s < 44,1\,\text{Hz}$
- ◯ e) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s > 11025\,\text{Hz}$
- ◯ f) La señal $x(t)$ se puede reconstruir de las muestras $x(nT)$ si $f_s < 11025\,\text{Hz}$
- ◯ g) Teóricamente es imposible reconstruir la señal $x(t)$ a partir de su muestreo $x(nT)$, independientemente del periodo de muestreo utilizado.

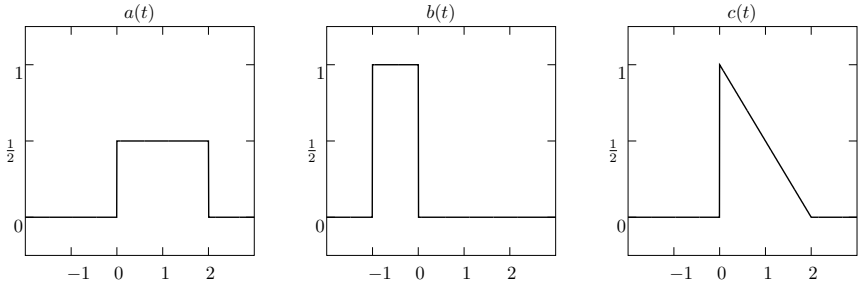
12. Se sabe que un sistema LTI responde ante la entrada $h(t)$ con la salida $x(t) = g(t) * h(t)$. Se sabe además que $G(j\omega) = \mathscr{F}\{g(t)\}$ y $G(s) = \mathscr{L}\{g(t)\}$. Indique qué función corresponde a cada término. 2 Pts

Respuesta al impulso: _____ Respuesta en Magnitud: _____

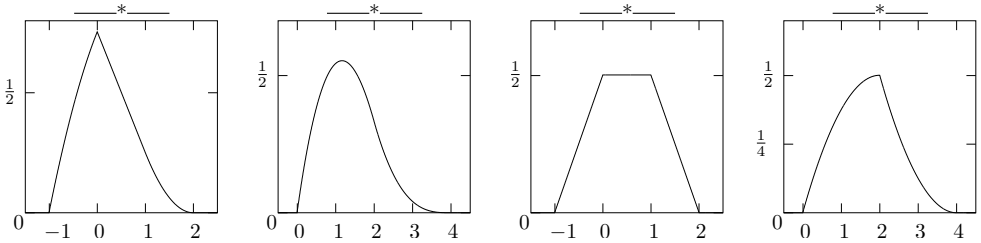
Respuesta en Frecuencia: _____ Respuesta en Fase: _____

Función de Transferencia: _____

13. Dadas las siguientes tres funciones 4 Pts



Indique cuáles de ellas deben ser convolucionadas para obtener las siguientes funciones.



Problemas

Problema 1 Mapeos **20 Pts**

La figura 1.1 muestra un circuito RC con tensiones eléctricas de entrada y salida $U_{ent}(s)$ y $U_{sal}(s)$ respectivamente.

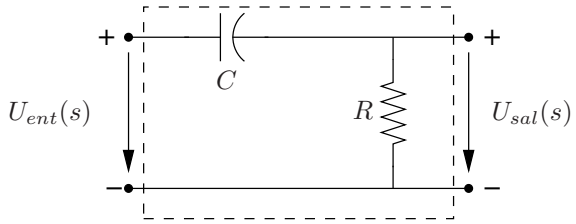


Figura 1.1: Circuito RC

La función de transferencia $H(s)$ de este circuito se define como tensión de salida dividida entre la tensión de entrada, y está dada por

$$H(s) = \frac{U_{sal}(s)}{U_{ent}(s)} = \frac{sRC}{1 + sRC}$$

que, para valores **reales positivos** constantes de resistencia R y capacitancia C, es una función de valor complejo que depende de la variable compleja s.
Esta función puede expresarse de forma más general como un mapeo del plano de frecuencia compleja $s = \sigma + j\omega$ al plano H

$$H = \frac{sRC}{1 + sRC} \tag{1.1}$$

La respuesta en frecuencia de dicho sistema se obtiene evaluando $H(s)$ en la recta $s = j\omega$ para $-\infty < \omega < \infty$. En este problema se encontrará una representación de la respuesta en frecuencia sobre el plano complejo H, visto como mapeo.

1.1. Determine los pasos de rotación, escalado, traslación e inversión involucrados en el mapeo (1.1). Indique tanto el tipo de paso, como la magnitud (y eventualmente dirección) involucrada. 5 Pts

1.2. Determine gráficamente y paso a paso la imagen en el plano H del eje imaginario del plano $s = \sigma + j\omega$ cuando se transforma éste con el mapeo (1.1). 4 Pts

1.3. Indique la ecuación de dicha imagen en términos de la variable compleja H. 1 Pt

1.4. Marque en su gráfico en el plano H los puntos correspondientes a $\omega = 0$, $\omega = \pm\infty$ y $\omega = \pm 1/(RC)$. 5 Pts

1.5. Determine gráficamente (sobre el plano H) cuál es la máxima magnitud de la respuesta en frecuencia y el rango de variación de la fase. 2 Pts

1.6. Encuentre la imagen del semiplano izquierdo del plano s en el plano H con el mapeo (1.1). 1 Pt

1.7. Determine los puntos de s en los cuales el mapeo (1.1) es conforme. 2 Pts

Problema 2 Análisis de Fourier **19 Pts**

La figura 2.1 muestra una función $x_1(t)$ que es cero excepto en el intervalo de 0 a τ.

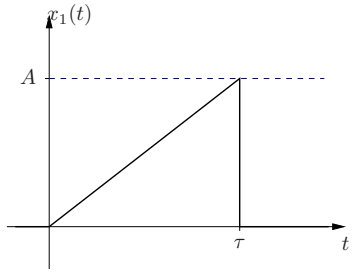


Figura 2.1: Función $x_1(t)$ a ser transformada al dominio de Fourier.

2.1. Demuestre que la transformada de Fourier de $x_1(t)$ es **4 Pts**

$$X_1(j\omega) = \begin{cases} \dfrac{A\tau}{2} & \omega = 0 \\ \dfrac{A}{\omega} e^{-j\left(\frac{\omega\tau}{2}+\frac{\pi}{2}\right)} \left[\mathrm{sa}\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) - e^{-j\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}\right] & \omega \neq 0 \end{cases} \tag{2.1}$$

Sugerencia: utilice las propiedades de la transformada de Fourier

2.2. Exprese la función $x_2(t)$ en la figura 2.2 en términos de la función $x_1(t)$ del punto anterior utilizando desplazamientos, escalamientos en el tiempo, así como combinaciones lineales de dichas transformaciones. **2 Pts**

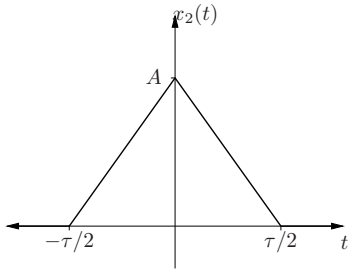


Figura 2.2: Función $x_2(t)$ a ser construida a partir de $x_1(t)$.

2.3. Utilizando el resultado del punto anterior y las propiedades de la transformada de Fourier, demuestre que la transformada de Fourier de $x_2(t)$ en términos de $X_1(j\omega)$ es **3 Pts**

$$X_2(j\omega) = \mathrm{Re}\left\{e^{j\frac{\omega\tau}{2}} X_1\left(j\frac{\omega}{2}\right)\right\}$$

2.4. Utilizando todos los resultados anteriores, se puede demostrar que (*usted **no** tiene que hacerlo*):

$$X_2(j\omega) = A\frac{\tau}{2}\,\mathrm{sa}^2\left(\frac{\tau\omega}{4}\right) \tag{2.2}$$

Si se desea calcular la serie de Fourier de la extensión periódica de $x_2(t)$, tal y como lo ilustra la figura 2.3 indique cómo deben comportarse los coeficientes c_k de la serie de exponenciales complejas armónicamente relacionadas para esa función $x_p(t)$, en cuanto a simetría, convergencia, valores reales o complejos, etc. **2 Pts**

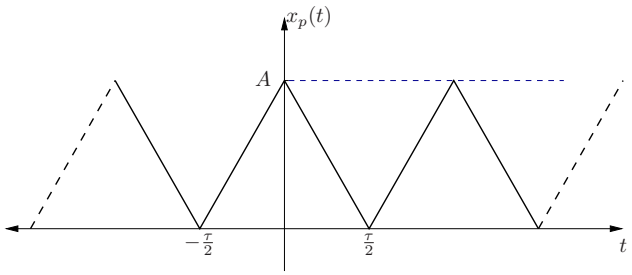


Figura 2.3: Continuación periódica de la función $x_2(t)$.

2.5. Considerando la ecuación (2.2), encuentre el valor de los coeficientes de la serie de Fourier de la señal periódica $x_p(t)$ ilustrada en la figura 2.3. 2 Pts

2.6. La figura 2.4 muestra particialmente la respuesta en frecuencia de un sistema LTI con respuesta al impulso real. Complete dicha respuesta. 2 Pts

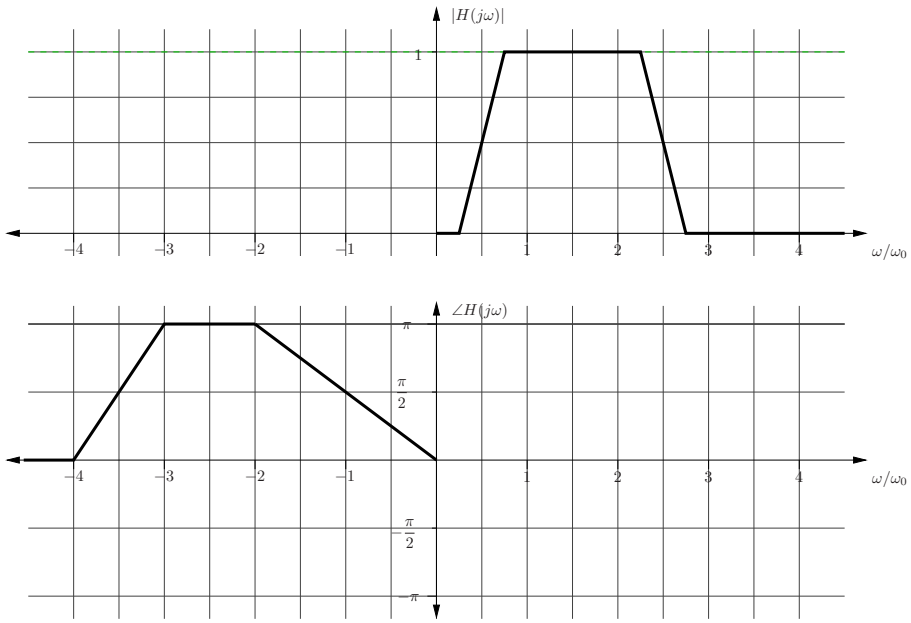


Figura 2.4: Respuesta en frecuencia (parcial) de filtro de respuesta al impulso real.

2.7. La señal periódica anterior $x_p(t)$ se pasa por el sistema LTI con la respuesta en frecuencia ilustrada y completada por usted en la figura 2.4. Indique cuál será la señal $y(t)$ de salida de este sistema. 4 Pts

Problema 3 Transformada de Laplace **14 Pts**

Dado el siguiente diagrama de bloques correspondiente a un sistema causal:

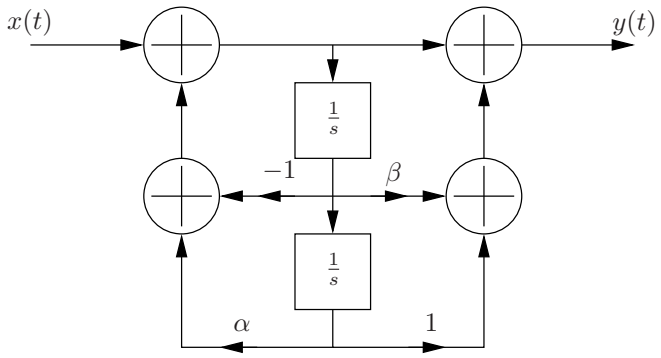


Figura 3.1: Diagrama de bloques de sistema causal.

3.1. Encuentre la función de transferencia del sistema. 4 Pts

3.2. Encuentre la ecuación diferencial que describe el sistema 2 Pts

3.3. Encuentre el rango de valores de α y β para que el sistema tenga un cero múltiple y sea estable, si se sabe que $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Recuerde que en el enunciado se indicó que el sistema es causal. 3 Pts

3.4. Grafique el diagrama de polos y ceros para el caso particular $\beta = 2$ y $\alpha = -1$. 2 Pts

3.5. Encuentre la respuesta natural del sistema ante las condiciones iniciales

$$y(0^-) = 0 \qquad x(0^-) = 0$$
$$y'(0^-) = 1 \qquad x'(0^-) = 0$$

para $\beta = 2$ y $\alpha = -\dfrac{1}{4}$. 3 Pts

Problema 4 Transformada z **6 Pts**

Sea un sistema LTI con función de transferencia

$$H(z) = e^{1/z} \quad ; \qquad \text{ROC} : |z| > 0$$

4.1. Determine la respuesta al impulso del sistema $h(n)$. 2 Pts

4.2. Indique si el sistema es causal. 1 Pt

4.3. Indique si el sistema es estable. 1 Pt

4.4. El sistema anterior se estimula con un escalón unitario $u(n)$. Encuentre qué valor tiene la salida $y(n)$ del sistema cuando n tiende a infinito. 2 Pts